

Manual do Usuário

MATFINDER

Versão 3.23 (PySide6)

Desenvolvido por: Raynner Valentim - LabMat

2 de junho de 2025

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Propósito do MatFinder	2
1.2	Público-Alvo	2
1.3	Visão Geral das Funcionalidades	3
1.4	Como Usar Este Manual	3
2	Interface Principal do MatFinder	4
2.1	Barra de Menus	4
2.2	Painel de Seleção de Base de Dados	5
2.3	Painel de Busca Principal	5
2.4	Painel de Resultados	6
2.5	Painel Inferior	6
2.6	Barra de Status	7
3	Ferramentas Adicionais	8
3.1	Tabela Periódica Interativa	8
3.1.1	Interface e Uso	8
3.1.2	Botões de Ação	9
3.2	Calculadora Estequiométrica	9
3.2.1	Breve Teoria da Estequiometria	9
3.2.2	Interface da Calculadora	10
3.2.3	Exemplos de Uso da Calculadora Estequiométrica	11
3.3	Calculadora de Proporção de Massa	11
3.3.1	Interface da Calculadora	12
3.3.2	Exemplo de Uso: Preparação de Pós para SiC por Moagem	13
4	Apêndices (Opcional)	15

Capítulo 1

Introdução

Bem-vindo ao manual do usuário do MatFinder, uma ferramenta desenvolvida para auxiliar cientistas de materiais, químicos e pesquisadores em suas investigações preliminares sobre materiais cristalinos. Este software visa facilitar a consulta a importantes bancos de dados de materiais, como o Open Quantum Materials Database (OQMD), Materials Project (MP) e Crystallography Open Database (COD), além de fornecer ferramentas de cálculo químico essenciais.

1.1 Propósito do MatFinder

O MatFinder foi concebido para ser um ponto de partida eficiente na pesquisa de materiais, permitindo que o usuário:

- Realize buscas por elementos constituintes em renomados bancos de dados cristalográficos.
- Obtenha informações chave sobre materiais, como fórmula, grupo espacial, parâmetros de célula, propriedades eletrônicas (gap de banda), energias de formação e estabilidade.
- Acesse e baixe arquivos CIF (Crystallographic Information File) para análise estrutural detalhada.
- Utilize calculadoras integradas para realizar cálculos estequiométricos, determinar reagentes limitantes, calcular rendimentos teóricos e percentuais, e preparar misturas com proporções de massa específicas.
- Facilite o acesso a artigos científicos relacionados através de um downloader Sci-Hub integrado e links para buscadores acadêmicos.

O objetivo é agilizar a fase exploratória da pesquisa, economizando tempo e fornecendo dados valiosos para o planejamento experimental e teórico.

1.2 Público-Alvo

Este software é destinado a:

- Estudantes de graduação e pós-graduação em Ciência dos Materiais, Química, Física e áreas afins.
- Pesquisadores e cientistas que trabalham com síntese, caracterização e modelagem de materiais.

- Engenheiros que necessitam de informações sobre propriedades de materiais para desenvolvimento de novas tecnologias.

1.3 Visão Geral das Funcionalidades

O MatFinder oferece um conjunto integrado de funcionalidades:

- **Consulta a Bancos de Dados:** Acesso às APIs do OQMD, Materials Project e COD.
- **Visualização de Resultados:** Apresentação tabular dos dados, com informações específicas para cada base.
- **Tabela Periódica Interativa:** Para seleção fácil de elementos para busca ou cálculos.
- **Calculadora Estequiométrica Completa:** Para balanceamento de equações, cálculos de massa-mol, reagente limitante, rendimentos e molaridade.
- **Calculadora de Proporção de Massa:** Para preparar misturas com proporções atômicas definidas para uma massa total específica.
- **Downloader Sci-Hub:** Para buscar e baixar artigos científicos a partir do DOI.
- **Histórico de Buscas:** Para revisitar e refazer consultas anteriores.
- **Configurações:** Gerenciamento de chaves de API e configurações de proxy.

1.4 Como Usar Este Manual

Este manual está organizado em capítulos que cobrem desde a interface principal até as funcionalidades específicas de cada ferramenta. O sumário é clicável, permitindo navegação rápida para a seção de interesse. Recomenda-se ler o capítulo sobre a Interface Principal primeiro para se familiarizar com os elementos comuns da aplicação. Exemplos práticos são fornecidos para ilustrar o uso das ferramentas de cálculo.

Capítulo 2

Interface Principal do MatFinder

Ao iniciar o MatFinder, você será apresentado à janela principal da aplicação. Esta seção descreve os componentes chave da interface.

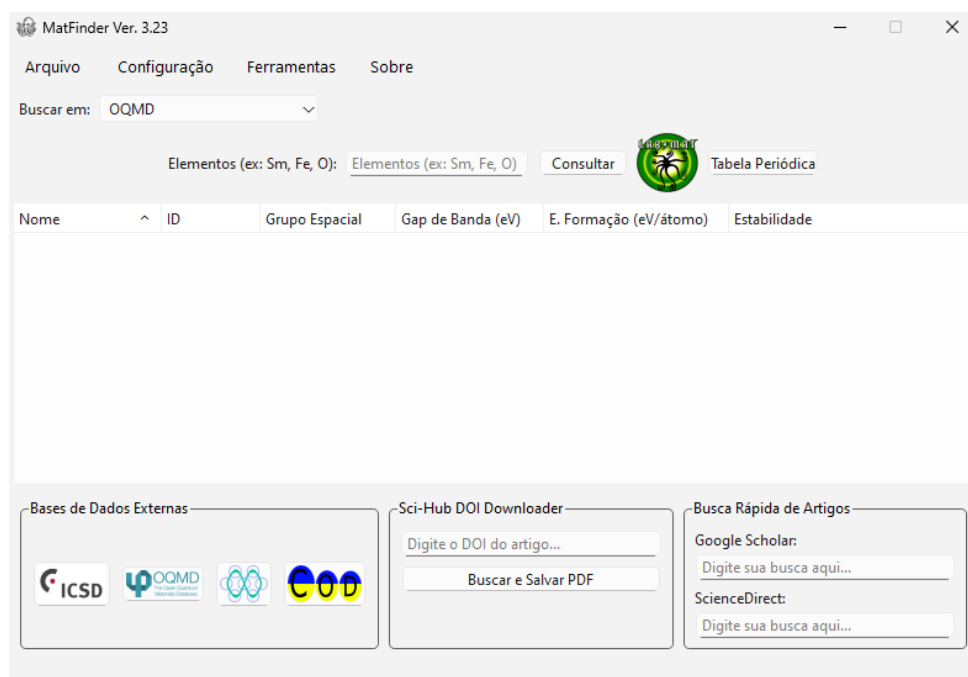


Figura 2.1: Visão geral da janela principal do MatFinder.

2.1 Barra de Menus

Localizada no topo da janela, a barra de menus oferece acesso a diversas funcionalidades e configurações:

- **Arquivo:**
 - *Histórico de Busca:* Abre a janela de histórico de suas consultas anteriores (detalhes no Capítulo ??).
 - *Sair:* Fecha a aplicação MatFinder.
- **Configuração:**
 - *Chave API Materials Project...:* Permite inserir e salvar sua chave de API pessoal para acesso ao banco de dados Materials Project (detalhes na Seção ??).

- *Configurar Proxy...*: Abre um diálogo para configurar um servidor proxy para as conexões de rede da aplicação (detalhes na Seção ??).
- **Ferramentas:**
 - *Calculadora Estequiométrica*: Abre a ferramenta para cálculos estequiométricos detalhados (Capítulo 3.2).
 - *Calculadora de Proporção de Massa*: Abre a ferramenta para calcular massas de componentes para uma mistura com proporções específicas (Capítulo 3.3).
- **Sobre:**
 - *Instruções de uso*: Abre o arquivo 'Leiametext' com informações básicas (este manual é mais completo).

2.2 Painel de Seleção de Base de Dados

Localizado abaixo da barra de menus, este painel permite escolher qual banco de dados será consultado:

- **Buscar em::** Uma caixa de seleção (ComboBox) com as opções:
 - OQMD (Open Quantum Materials Database)
 - Materials Project
 - COD (Crystallography Open Database)

A seleção da base de dados aqui influenciará os parâmetros de busca disponíveis e o formato dos resultados exibidos.

2.3 Painel de Busca Principal

Esta é a área central para iniciar suas consultas de materiais:

- **Campo de Elementos/Fórmula:** Um campo de entrada de texto.
 - Para OQMD e Materials Project: Insira símbolos de elementos separados por vírgula (ex: Fe, O, Sm).
 - Para COD: Insira símbolos de elementos separados por vírgula (ex: C, H, O). A busca será por materiais contendo *todos* os elementos listados.
- **Botão "Consultar":** Após inserir os elementos, clique neste botão para iniciar a busca na base de dados selecionada. A busca também pode ser iniciada pressionando "Enter" no campo de texto.
- **Logo:** Um logo animado é exibido durante o processo de busca.
- **Botão "Tabela Periódica":** Abre a Tabela Periódica Interativa (detalhes na Seção 3.1) para auxiliar na seleção de elementos para a busca.

2.4 Painel de Resultados

Abaixo do painel de busca, os resultados da consulta são exibidos em uma tabela:

- Para **OQMD** e **Materials Project**, os resultados são mostrados em uma `QTreeWidget` com as colunas:
 - *Nome*: Fórmula química ou nome do composto.
 - *ID*: Identificador único da entrada no respectivo banco de dados.
 - *Grupo Espacial*: Símbolo do grupo espacial (ex: Pnma, Fm-3m). Um tooltip detalhado com sistema cristalino e outras informações é exibido ao passar o mouse sobre esta coluna.
 - *Gap de Banda (eV)*: O valor do gap de banda eletrônico em elétron-volts.
 - *E. Formação (eV/átomo)*: Energia de formação por átomo.
 - *Estabilidade*: Indica se o material é considerado estável (ex: "Estável", "Instável") com base em métricas como energia acima do casco convexo (MP) ou distância ao casco (OQMD). Um tooltip fornece o valor numérico.
- Para **COD**, os resultados são mostrados em uma `QTableWidget` com as colunas:
 - *COD ID*: Identificador único da entrada no COD.
 - *Links*: Um link/botão "CIF" para baixar o arquivo cristalográfico.
 - *Fórmula*: Fórmula química do composto.
 - *Grupo Espacial*: Símbolo do grupo espacial.
 - *Parâmetros da Célula*: Parâmetros da célula unitária ($a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$).
 - *Volume ($\text{\AA}^3$)*: Volume da célula unitária.
 - *Bibliografia*: Informações da publicação original.
 - *Observado Exp.*: Indica se a estrutura é experimental, teórica ou se possui dados F_{obs} .
 - *Ano*: Ano da publicação.
- A tabela de resultados é ordenável clicando nos cabeçalhos das colunas.
- Um menu de contexto (clique direito) oferece opções como abrir a entrada no site original da base de dados, baixar arquivos CIF (para MP e COD) e copiar valores.
- A seleção de linha na tabela do COD é contínua e destacada em azul.

2.5 Painel Inferior

Na parte inferior da janela, encontram-se:

- **Bases de Dados Externas**: Botões com logos para acesso rápido aos sites do ICSD, OQMD, Materials Project e COD.
- **Sci-Hub DOI Downloader**:

- Campo para inserir um DOI (Digital Object Identifier) de um artigo científico.
 - Botão "Buscar e Salvar PDF" para tentar baixar o artigo via Sci-Hub.
- **Busca Rápida de Artigos:**
 - Campos para busca rápida no Google Scholar e ScienceDirect.

2.6 Barra de Status

Na base da janela, a barra de status exibe mensagens informativas sobre o progresso das buscas, downloads ou outras ações.

Capítulo 3

Ferramentas Adicionais

O MatFinder inclui diversas ferramentas para auxiliar em tarefas comuns na pesquisa de materiais e química.

3.1 Tabela Periódica Interativa

Ao clicar no botão "Tabela Periódica" na janela principal ou em calculadoras específicas, uma janela da Tabela Periódica Interativa é exibida.

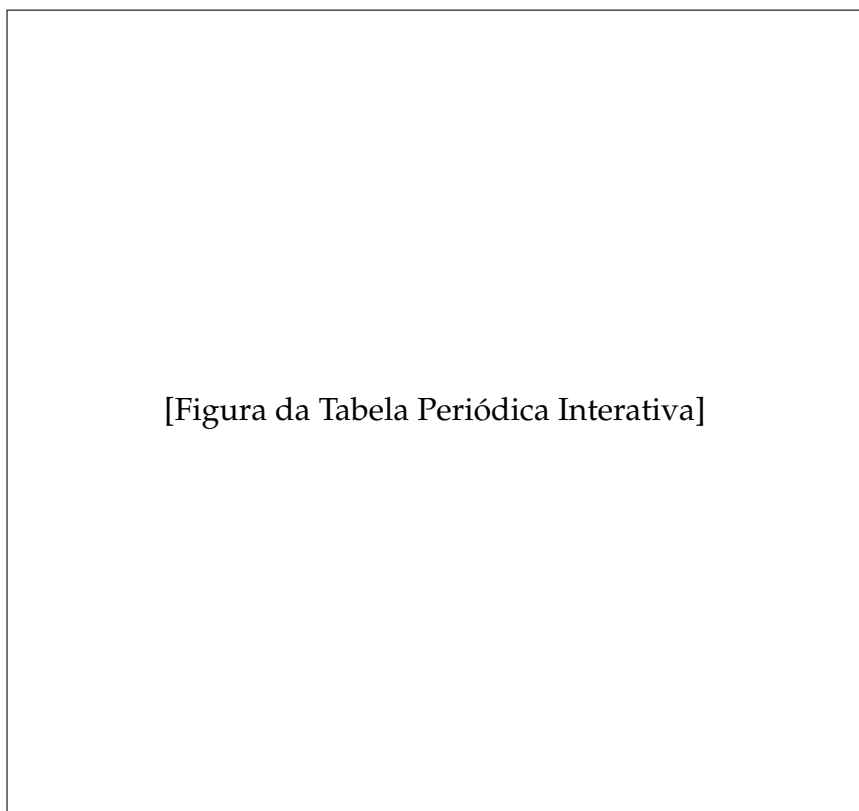


Figura 3.1: Janela da Tabela Periódica Interativa.

3.1.1 Interface e Uso

- Os elementos são exibidos em um layout padrão de tabela periódica.
- Cada elemento é um botão clicável. Clicar em um elemento o seleciona (ou desmarca, se já selecionado).

- Elementos selecionados são destacados visualmente (borda dourada e efeito de cintilação).
- Uma área no topo da janela exibe a lista dos elementos atualmente selecionados, com nome, número atômico e categoria.
- Uma legenda de cores na parte inferior da janela indica as categorias dos elementos (ex: Metal Alcalino, Halogênio, Gás Nobre, etc.).
- Ao passar o mouse sobre um elemento, um tooltip exibe informações detalhadas: nome, símbolo, número atômico, massa atômica e categoria.

3.1.2 Botões de Ação

- **Confirmar Seleção:** Fecha a Tabela Periódica e usa os elementos selecionados na funcionalidade que a chamou (ex: preenche o campo de busca na janela principal).
- **Cancelar:** Fecha a Tabela Periódica sem aplicar as seleções.
- **Limpar Seleção:** Desmarca todos os elementos atualmente selecionados na tabela.

3.2 Calculadora Estequiométrica

A Calculadora Estequiométrica é uma ferramenta poderosa para diversos cálculos químicos. Acesse-a através do menu "Ferramentas» "Calculadora Estequiométrica".

3.2.1 Breve Teoria da Estequiometria

Estequiometria é o ramo da química que lida com as relações quantitativas entre reagentes e produtos em reações químicas. Baseia-se na Lei da Conservação da Massa e na Lei das Proporções Definidas. Uma equação química balanceada é fundamental, pois indica a proporção molar em que as substâncias reagem e são formadas. Conceitos chave incluem:

- **Mol:** Unidade de quantidade de matéria (aproximadamente $6,022 \times 10^{23}$ entidades).
- **Massa Molar (MM):** Massa de um mol de uma substância (g/mol).
- **Reagente Limitante:** O reagente que é completamente consumido primeiro em uma reação e, portanto, limita a quantidade de produto que pode ser formado.
- **Rendimento Teórico:** A quantidade máxima de produto que pode ser formada a partir de quantidades dadas de reagentes, assumindo 100% de eficiência da reação.
- **Rendimento Percentual:** A razão entre o rendimento real (obtido experimentalmente) e o rendimento teórico, expressa em percentagem:

$$\text{Rendimento Percentual} = \left(\frac{\text{Rendimento Real}}{\text{Rendimento Teórico}} \right) \times 100\%$$

- **Molaridade (M):** Concentração de uma solução expressa em moles de soluto por litro de solução (mol/L).

3.2.2 Interface da Calculadora

A calculadora é dividida em seções recolhíveis (expansíveis clicando no título):

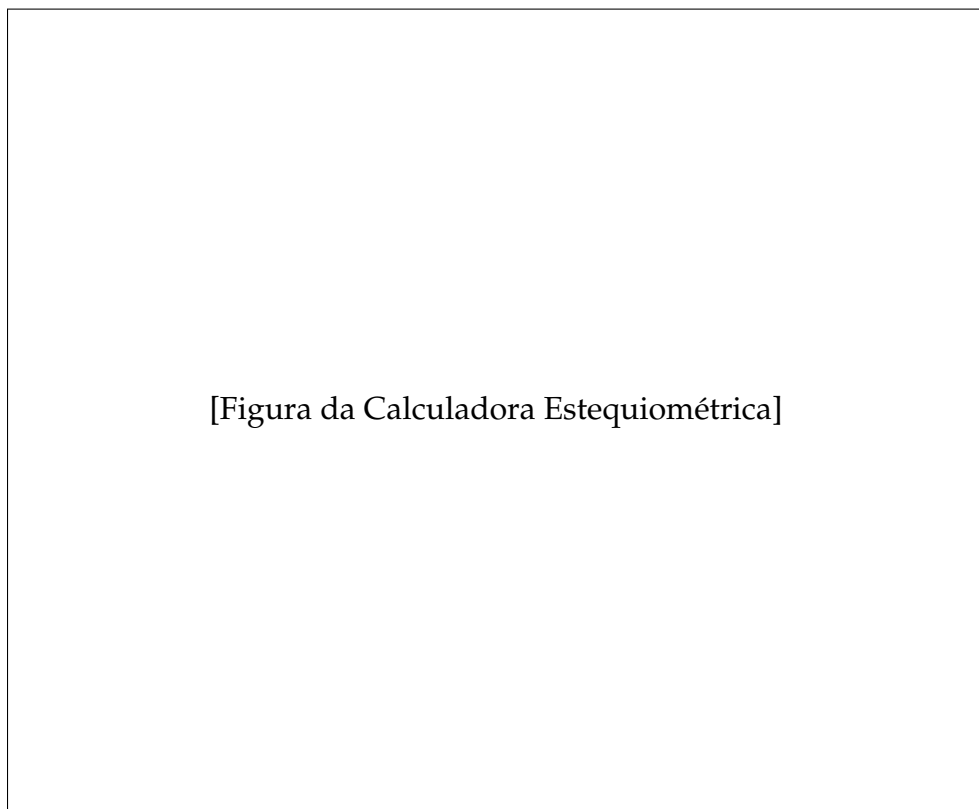


Figura 3.2: Interface da Calculadora Estequiométrica.

1. Equação Química

- **Campo de Entrada:** Insira a equação química não balanceada (ex: $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$).
- **Botão "Balancear Equação":** Tenta balancear a equação inserida.
- **Botão "Resetar Tudo":** Limpa todos os campos e resultados da calculadora.
- **Botão "!(Informação):** Mostra dicas sobre o formato de entrada da equação.
- **Exibição da Equação Balanceada:** Mostra a equação após o balanceamento ou mensagens de erro.

2. Quantidades Iniciais dos Reagentes

Esta seção é habilitada após o balanceamento da equação.

- **Campos de Quantidade:** Para cada reagente, um campo para inserir a quantidade inicial e um menu para selecionar a unidade (gramas 'g' ou moles 'mol').

- **Botão "Identificar Reagente Limitante":** Calcula qual reagente é o limitante com base nas quantidades fornecidas.

3. Cálculo de Rendimento

Habilitada após a identificação do reagente limitante.

- **Produto para Rendimento Teórico:** Menu para selecionar o produto desejado.
- **Botão "Calcular Rendimento Teórico":** Calcula o rendimento teórico do produto selecionado.
- **Rendimento Real Obtido:** Campo para inserir o rendimento obtido experimentalmente, com unidade (g ou mol).
- **Botão "Calcular % Rendimento":** Calcula a percentagem de rendimento.

4. Cálculo de Molaridade de Solução

Permite calcular a molaridade de uma solução.

- **Fórmula do Solute:** Campo para a fórmula química do soluto (ex: NaCl).
- **Massa Molar do Solute (g/mol):** Preenchido automaticamente ao sair do campo da fórmula, ou pode ser inserido manualmente.
- **Massa do Solute (g):** Massa do soluto a ser dissolvido.
- **Volume da Solução:** Volume final da solução, com unidades (L ou mL).
- **Botão "Calcular Molaridade".**
- **Botão "Resetar Molaridade":** Limpa apenas os campos desta seção.
- **Exibição da Molaridade.**

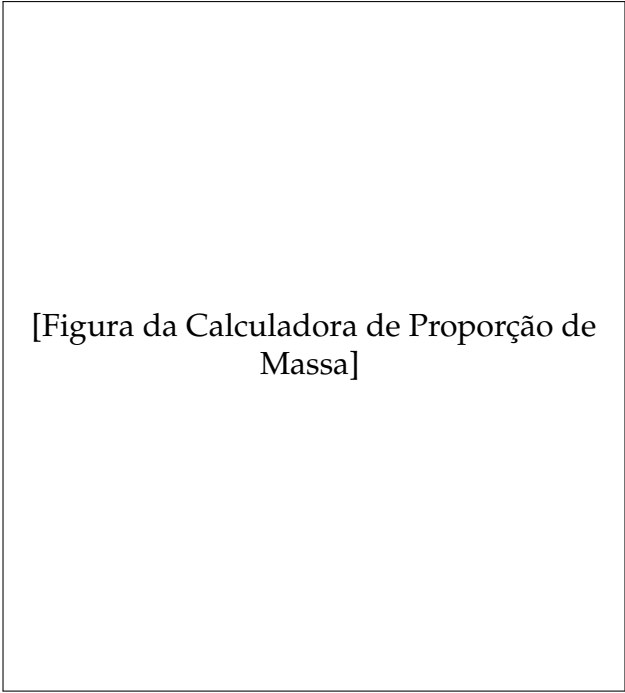
5. Resultados Detalhados (Estequiometria)

Uma área de texto que exibe um log de todos os cálculos realizados na parte de estequiometria, incluindo a equação balanceada, reagente limitante, rendimentos, etc. O conteúdo desta caixa pode ser copiado usando o botão "Copiar Resultados".

3.2.3 Exemplos de Uso da Calculadora Estequiométrica

3.3 Calculadora de Proporção de Massa

Esta ferramenta permite calcular as massas de cada elemento necessárias para preparar uma amostra com uma proporção atômica específica e uma massa total definida. É particularmente útil na preparação de precursores para síntese de materiais ou ligas. Acesse-a através do menu "Ferramentas» "Calculadora de Proporção de Massa".



[Figura da Calculadora de Proporção de Massa]

Figura 3.3: Interface da Calculadora de Proporção de Massa.

3.3.1 Interface da Calculadora

A interface é direta e projetada para um fluxo de trabalho simples:

1. **Botão "Selecionar Elementos da Tabela Periódica"**: Abre a Tabela Periódica Interativa (descrita na Seção 3.1) para você selecionar os elementos que farão parte da sua mistura/composto.
2. **Rótulo "Elementos Selecionados"**: Exibe os símbolos dos elementos que você selecionou na Tabela Periódica, ordenados por número atômico.
3. **Seção "Proporções Atômicas"**: Após selecionar os elementos, campos de entrada aparecerão aqui para cada elemento.
 - Para cada elemento selecionado (ex: "C (MM: 12.011):"), haverá um campo para você inserir a sua proporção atômica na fórmula ou mistura desejada (ex: 1, 2, 0.5).
 - Se o número de elementos selecionados for grande, uma barra de rolagem aparecerá nesta seção.
4. **Campo "Massa Total da Amostra (g)"**: Insira a massa total final que você deseja para a sua mistura de pós.
5. **Botão "Calcular"**: Após preencher todas as proporções e a massa total, clique aqui para realizar o cálculo.
6. **Botão "Limpar"**: Limpa todos os campos de entrada e os resultados, permitindo um novo cálculo.

7. **Área "Resultados (Massas Individuais)":** Exibe a massa calculada (em gramas) que você precisará pesar de cada elemento selecionado para atingir as proporções e a massa total especificadas.

8. **Botão "Fechar":** Fecha a janela da calculadora.

3.3.2 Exemplo de Uso: Preparação de Pós para SiC por Moagem

Contexto: Deseja-se preparar precursores para a síntese de Carbureto de Silício (SiC) por moagem de alta energia. Os pós iniciais são Grafite (C) e Silício (Si). A intenção é ter uma proporção atômica de 1:1 entre Si e C na mistura inicial. Serão preparadas 4 gramas totais de mistura de pós para serem colocadas no jarro de um moinho planetário (ex: SPEX SamplePrep 8000M).

Passos na Calculadora de Proporção de Massa:

1. Abra a "Calculadora de Proporção de Massa" a partir do menu "Ferramentas".
2. Clique no botão **"1. Selecionar Elementos da Tabela Periódica"**.
3. Na Tabela Periódica que se abre, clique no elemento **C** (Carbono) e depois no elemento **Si** (Silício). Ambos ficarão destacados.
4. Clique em **"Confirmar Seleção"** na janela da Tabela Periódica.
5. De volta à Calculadora de Proporção de Massa, o rótulo **"Elementos Selecionados"** agora mostrará: C, Si.
6. Na seção **"2. Proporções Atômicas"**, dois campos de entrada aparecerão:
 - Para "C (MM: 12.011):", insira 1 (para 1 átomo de Carbono).
 - Para "Si (MM: 28.085):", insira 1 (para 1 átomo de Silício).
7. No campo **"3. Massa Total da Amostra (g):"**, insira 4 . 0.
8. Clique no botão **"Calcular"**.

Cálculo Realizado (Teoria): A calculadora determinará as massas da seguinte forma:

1. Massa Molar do Carbono (MM_C) = 12.011 g/mol.
2. Massa Molar do Silício (MM_{Si}) = 28.085 g/mol.
3. Para uma proporção atômica de 1C : 1Si, a "massa molar da unidade SiC" é:

$$MM_{SiC} = (1 \times MM_C) + (1 \times MM_{Si}) = 12.011 + 28.085 = 40.096 \text{ g/mol}$$

4. Fração mássica do Carbono na mistura:

$$w_C = \frac{1 \times MM_C}{MM_{SiC}} = \frac{12.011}{40.096} \approx 0.29956$$

5. Fração mássica do Silício na mistura:

$$w_{Si} = \frac{1 \times MM_{Si}}{MM_{SiC}} = \frac{28.085}{40.096} \approx 0.70044$$

6. Massa de Carbono (Grafite) a ser pesada para 4g totais:

$$m_C = w_C \times 4.0 \text{ g} = 0.29956 \times 4.0 \text{ g} \approx 1.1982 \text{ g}$$

7. Massa de Silício a ser pesada para 4g totais:

$$m_{Si} = w_{Si} \times 4.0 \text{ g} = 0.70044 \times 4.0 \text{ g} \approx 2.8018 \text{ g}$$

Note que $1.1982 \text{ g} + 2.8018 \text{ g} = 4.0000 \text{ g}$.

Resultados Exibidos pela Calculadora: A área "4. Resultados (Massas Individuais)" mostrará:

```
1 Resultados:
2 C: 1.1982 g
3 Si: 2.8018 g
```

Isso significa que você precisará pesar aproximadamente 1.1982 g de grafite e 2.8018 g de silício para sua moagem.

Capítulo 4

Apêndices (Opcional)